

从大模型到 AI 执行系统： 构建企业级可控 Agent 体系

王仿

NoDesk AI 联创 / CTO

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

InfoQ 技术大会

QCon 上海站
全球软件开发大会

大模型正在重新定义软件
Large Language Model Is Redefining
The Software

10月22-24日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店

· AI Agent

· Vibe Coding

· 智能可观测

· 推理基建

· 模型攻防

· AI x 创造力

InfoQ 技术大会

AiCon 北京站
全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界
Explore the limits of AI applications

12月18-19日 / 北京

· 大模型架构创新

· 多模态 AI 产业融合

· 具身智能

· AI for Science

· 大模型安全

PART 1

从生成到行动：企业 AI 正迈入“智能执行”时代

真正的企业级 Agent，不仅是回答问题，而是进入业务流程、交付可验收结果。

企业AI的进化：从“副驾驶”到“交付系统”

评估标准正在从“能不能回答”升级为“能不能稳定的交付结果”。



前四各阶段，本质是“协助人类做事”；
Execution System的本质，是直接对业务结果负责 — 它不再是工具，而是生产力本身。

企业内部做 Agent，常常卡在四件事上

问题不只在模型，而在业务、数据、系统、责任和验收之间缺少统一表达。

01

任务找不准

AI 机会很多，
但不知道从哪个场景切入

找到任务

02

业务说不清

专家知道怎么做，
但规则边界难表达。

转译任务

03

系统接不进

要读系统、调工具、
写结果、留日志。

任务稳定执行

04

结果算不清

效率、风险、成本，
缺少验收路径。

任务价值可衡量

建好知识底座，让Agent“懂”业务

过去的企业资产

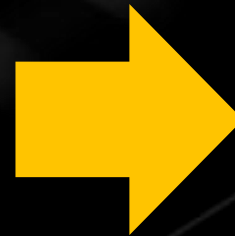
S | SOP 制度

D | 系统数据

E | 专家经验

C | 历史案例

H | 人工判断



AI 执行时代的企业本体

O | Object 业务对象

R | Relation 对象关系

R | Rule 业务规则

A | Action 允许动作

D | Decision 决策逻辑

E | Execution 执行闭环

原有资产需要被 本体化、任务化、执行化

搭好落地体系，让Agent“进”业务

企业级Agent需要可以持续稳定完成任务，它需要同时满足：

01

高准确率

影响 Agent 准确率的因素主要来自以下八个层面：

上下文准确性、知识准确性、Skill设计质量、工具选择准确率、执行准确率、状态一致性、长链路可靠性、Agent Runtime 准确率

02

高可控性

企业级Agent必须是可管理的智能，而不是不可预测的智能：

目标可控性、规划可控性、行为可控性、权限可控性、变更可控性

03

安全

统一身份与权限体系、数据安全层、工具沙箱、安全策略中心、审计中心

04

可观测性

全链路Trace、执行回放、Agent评测平台、监报告警中心、价值分析平台

05

高效协同

企业业务是由人+Agent+系统共同完成的：
角色协同：人和Agent之间信息传递方式。
系统协同：Agent与ERP、CRM、OA协同。

Agent Infra层需要构建端到端的准确率保障体系，包括：

Agent RunTime (claw) + 上下文 + 知识 + Skill + 工具 + 执行过程管理 + 状态 + 长链路治理

PART 3

企业级Harness 架构全景设计

以八大核心系统为底座，构筑统一执行基础设施。

企业级Harness由八大系统组成，共同构成执行基础设施

从场景翻译到安全护栏，覆盖 Agent 从研发、运行到治理的全生命周期。

01

场景翻译引擎

把业务意图转换为可执行任务

02

企业知识引擎

注入业务事实与运行上下文

03

Skill 研发管理平台

让能力可开发、可版本化、可复用

04

Agent Runtime 引擎

稳定承载多步任务与长流程执行

05

Agent 自动测评系统

在发布前验证能力与风险

06

Agent 运行观测系统

实时追踪输入、判断、动作与结果

07

Agent 安全护栏系统

限制权限、范围、责任与停止条件

08

Claw 协同入口

连接人、Agent 与企业系统

研发、运行、观测、安全与协同被统一到同一执行底座。

Agent Solution + Agent Infra 双核驱动企业级 Agent 落地

承接八大执行系统：上层定义业务场景，下层沉淀稳定、可治理、可复用的平台能力。

01 AGENT SOLUTION

定义“做什么”与“从哪里开始”

场景模板 · 任务类型 · 行业样板间

02 AGENT INFRA

保障稳定运行、统一治理与规模复用

知识与能力沉淀 · 长链路执行 · 全生命周期观测

AGENT INFRA 五大底座能力

01

企业知识引擎

解析、存储、更新与引用
让知识持续进入业务执行

02

Skill 体系

能力注册、版本管理、灰度
发布
度量复用与研发质量

03

工具体系

封装API、数据库与内部
RPC
沙箱隔离，安全可控调用

04

执行体系

状态、快照、异常码与
Trace
自动恢复 + 人工兜底

05

治理观测体系

权限审计、执行回放、监控
告警
Agent 评测与价值分析

业务场景快速落地 · Agent 能力持续沉淀 · 企业平台规模化复用

核心能力模块：业务翻译

把业务事实、约束与动作带入每次运行，让 Agent 真正理解业务并承担执行责任。

01

业务事实

让产品知道正在处理什么、与谁相关、当前处于什么状态

Object · Relation · State

02

业务约束

明确适用条件、决策权限，以及谁对执行结果负责

Rule · Permission · Responsibility

03

可执行动作

定义下一步做什么、由谁执行，以及结果如何写回业务

Decision · Action · Execution

04

Agent 执行系统

每次运行都携带真实业务上下文与责任边界

可观察

可治理

稳定 · 高效

企业本体

注入产品

Runtime Context

业务事实

Object · Relation · State

业务约束

Rule · Permission · Responsibility

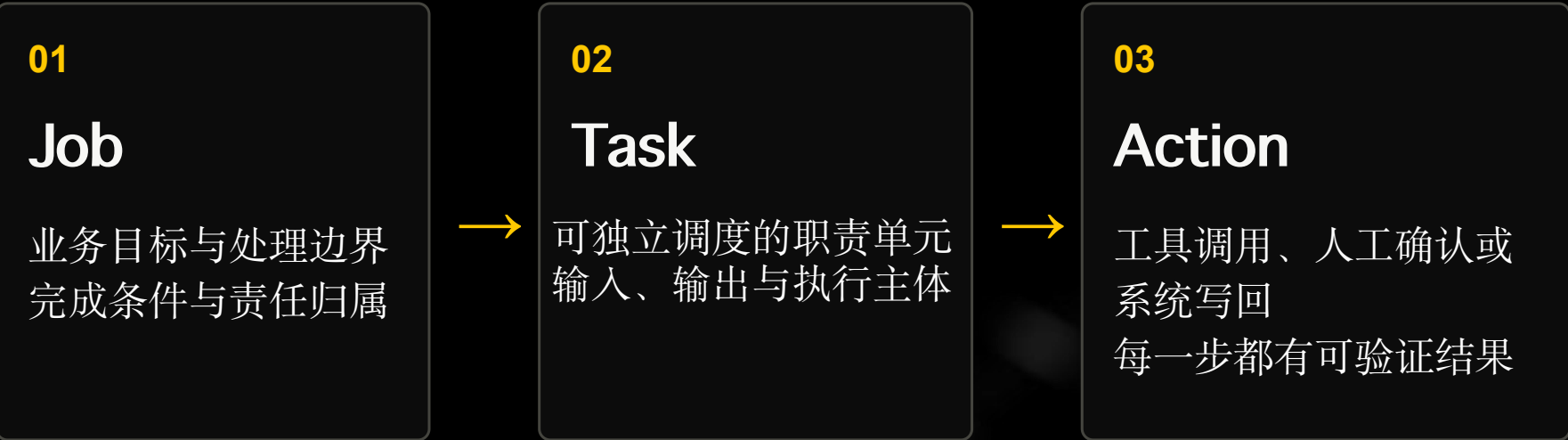
可执行动作

Decision · Action · Execution

企业本体不是知识附件，而是 Agent 每次运行都必须携带的执行上下文。

核心能力模块：业务翻译

业务语言只有形成可调度、可验收、可追责的执行契约，才真正可执行。



范围

明确做什么、不做什么

规则

把条件、分支和异常写清

责任

标明谁确认、谁批准、谁承担

拆解的终点不是流程图，而是一份可运行的执行契约。

核心能力模块：业务翻译

业务确认“真实”，工程确认“可运行”，两类确认必须落在同一份执行基线上。

BEFORE EXECUTION

- 01

目标与范围

业务对象、处理边界、完成定义
- 02

规则与异常

条件、分支、缺料、冲突与升级出口
- 03

责任与权限

人工判断点、授权角色与责任边界
- 04

数据契约

输入输出、字段类型、资源与写回规则

OUTPUT · Job / Task / Route / Schema

生成 9 个业务节点

生成 14 条流转关系

包含 1 条自循环连接，建议检查

补充确认如下：

1. 动态优先级重算（FR-10）在MVP阶段是否纳入？还是放到后续迭代？： MVP阶段纳入

2. 移动执行端是复用现有App/企业微信/小程序，还是新建独立应用？： 企业微信

已更新「【HD】 AI风险巡店Agent」。

本次修改

更新「智能任务分配」业务节点：操作步骤、业务规则

更新「移动巡店执行」业务节点：描述、操作步骤、业务规则

更新「过程监控与预警」业务节点：描述、操作步骤、业务规则

建议确认的信息

1. 试点区域和门店范围是否已确定？具体是哪些区域和多少家门店？

请输入你的答案或补充说明

提交确认

撤回本次修改

节点详情：风险数据接入与清洗

本步说明

输入与输出

操作与规则

详细步骤

+ 添加步骤

按约定频率从各业务系统拉取/接收五类数据

执行清洗规则：去重、格式校验、缺失标记

与门店主数据匹配门店ID

记录数据来源、更新时间和质量状态

核心字段缺失率超阈值时触发数据质量告警

业务逻辑

核心字段缺失率需可监控；门店ID必须统一
超时不静默使用旧值，页面显示数据时间
冲突数据进入对账队列
指标口径、组织层级、门店状态跨系统一致

已上传文件

AI风险驱动巡店项目需求文档_v1.0.docx ×

真实业务包含不同性质的工作，需要不同执行方式

理解判断、稳定规则、专业计算、系统连接与人工责任，分别由合适的 Task 承接。

一个业务 Job，由多种 Task 组合完成

01

agentic

理解上下文、推理、归纳、解析与生成

02

deterministic

确定性规则、校验、转换与评分

03

script

专业数据处理、自定义程序与结构化输出

04

integration

调用企业系统、Tool、HTTP Worker 与外部接口

05

human_review

人工审核、批准、补充材料与关键业务判断

同一条业务链可以同时使用模型、规则、程序、系统与人工节点。

程序、系统与人，承接彼此不可替代的工作

程序保证专业处理，系统连接复用既有投入，人保留不可转移的责任。

01

script

把专业处理交给程序

{ }

典型案例 | 精密制造报价

批量解析 BOM、执行成本计算、清洗特殊格式并输出结构化 JSON。

02

integration

让 Agent 进入现有业务链路

ERP · CRM

典型案例 | 客户流失干预

读取 CRM、创建工单并回写结果，让自动化回到原有工作入口。

03

human_review

在责任点上让人明确决策

人

典型案例 | 授信例外审批

证据由系统聚合，授权由人承担；审核、补材料与关键判断是流程的一部分。

核心能力模块：Agent RunTime

Tool

原子动作

调用 API、读写系统、执行脚本
能力强，但缺少业务语义



Skill

可复用业务能力

结构化输入输出 + 策略 + 错误语义
可授权、可测试、可版本化



Task

端到端执行编排

按 SOP 组织 Skill、路由与人工节点
承接 SLA、责任与异常处理



核心能力模块：Agent RunTime

长任务可靠执行：

Planning、Reasoning、Memory 与 Execution 围绕同一个 Run State 工作，每一步都留下状态与证据。



每一步都更新状态，而不是只等待一次答案。

核心能力模块：多Agent协作

必须知道谁负责、进行到哪一步、失败后从哪里恢复。

ORCHESTRATOR

拆解、路由、并发控制

SPECIALIST AGENTS

按专业边界执行独立 Task

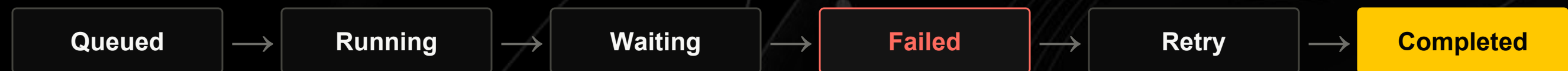
REVIEWER / HUMAN

质量复核、授权与异常升级

RUNTIME

持久化状态、证据、成本与重试

RUN STATE MACHINE



恢复策略：幂等执行 • Checkpoint • Retry Policy • Fallback • Escalation

可控性设计：HITL管责任，SOP管边界

人不是异常兜底，SOP 也不是文档附件；两者都必须成为运行时控制对象。

HUMAN-IN-THE-LOOP

关键节点人工介入

高风险决策 · 信息不完整 · 不可逆动作

确认 / 修正 / 补充 / 拒绝 / 升级

SOP GUARDRAILS

把企业流程固化为执行规则

前置条件 · 必经步骤 · 禁止动作
异常出口 · 权限边界 · 责任升级

限制自由发挥，但不限制在规则内解决问题。



人的决定被写成结构化结果，Route 才能继续执行。

可控性设计：Trace 可观测体系

一次运行，沉淀证据与复用能力，留下完整执行证据，再经过审查、验证与发布，转化为可复用的组织资产。



从“能运行”到“可控运行”的分界：每一步都有证据，每项资产都有来源。

可控性设计：Trace 可观测体系

同一业务事实，服务不同责任视角，决策权、责任对象与数据粒度可以不同，但底层事实、状态与证据必须保持一致。

01 INVESTMENT & GOVERNANCE

Agent 化投资决策者

价值 · 单位成本 · ROI · 风险

02 END-TO-END PROCESS

业务流程负责人

周期 · SLA · 瓶颈 · 单笔成本

SHARED BUSINESS FACT

统一业务事实

Object · Job · Run · State
Evidence · Cost

03 FRONTLINE ACCOUNTABILITY

一线业务责任人

当前事项 · 证据 · 动作 · 责任

04 PLATFORM & RUN OPERATIONS

平台技术运维

稳定性 · 异常 · 恢复 · 资源

Trace 不是单日志页面，而是让每个责任角色都能基于同一事实采取行动。

行业解决方案宏观地图

高 ROI → 可验收 → 风险可控 → 可复用

从行业进入，再用可复用的 Agent 任务类型，把业务场景落成可验收、可治理、可复制的解决方案。

业务领域	生产制造 订单 / 采购 / 质量 / 供应链	营销增长 洞察 / 内容 / 投放 / 复盘	零售消费 商品 / 会员 / 门店 / 客服	通用办公 资料 / 审核 / 知识 / 流程	垂直行业 医疗 / 金融 / 法务 / 教育
流程执行 跨系统、多步骤任务	进出口报关 Agent	活动条件识别与利益点分发	订单 / 补货协同	报销预审核	患者随访流程
审核校验 规则、资料、证据链	供应商资质审核	投放素材合规校验	合同 / 发票核验	多源资料核验 Agent	医疗资料审核
知识问答 专家知识与员工助手	设备维修知识助手	市场与竞品洞察	智能客服 Agent	企业知识助手	专业诊疗问答
根因分析 异常、质量、经营诊断	生产质量异常分析	增长断点诊断	会员流失原因分析	流程异常归因	风险事件追踪
决策辅助 建议、预测、方案生成	客户采购报价辅助	投放优化建议	选品 / 定价建议	经营分析助手	医疗诊断 Agent
运营优化 持续监控与策略迭代	库存风险预警	AI 增长闭环	门店运营优化	工单分流与升级	客户运营策略
内容生成 文案、脚本、材料生成	生产培训材料生成	图文笔记 / 短视频生成	商品图 / 模特图生成	会议纪要 / 报告生成	影视编剧 Agent

领域模型 / 行业知识 / 业务规则 / 测试集 / Badcase 资产



案例一：某国际消费品牌重构进出口报关协同，保障业务高峰稳定通关

某国际消费品牌的进出口业务并非均匀流入；报关效率会影响通关、运输和供应链节奏，真正难点不是录入，而是高合规流程在峰值下如何稳定、准确、可追溯地承接。

把报关经验沉淀进流程：标准流程里藏着大量非标核验

材料不标准

手拍图片、扫描件、PDF、Excel、证书和共享盘文件混在一起。人工要从碎片材料里找关键字段，易漏、易错、难追溯。

核验不简单

日期牌、UN 编码、证书有效期、字段一致性、材料完整性都要校验。真正难的是字段之后的多策略判断。

数量不均匀

进出口业务存在峰谷，高峰期集中排单。平时能靠人处理，忙时就容易积压，影响后续通关和运输。

经验难复制

审核口径散落在资深人员经验里。新人上手慢，不同人员判断不一致，异常处理和复盘也难以标准化。

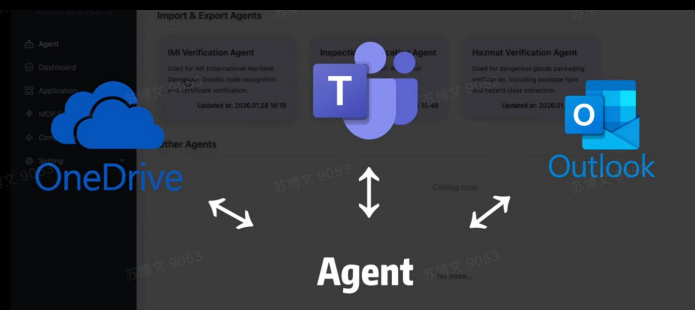
核心冲突

流程是标准的，但完成流程所需的判断是非标的；业务高峰又会把这些非标判断集中放大，影响通关效率、运输节奏和供应链稳定性。

案例一：某国际消费品牌重构进出口报关协同，保障业务高峰稳定通关

从人盯材料到系统盯风险，重构报关作业协同方式

Agent 的角色不是替代所有人工，而是承接标准动作、暴露风险线索、保留人工确认。



Application No.: JS25352 HC No.: JY250407163S BBN: TE/MK/A-75.00 Part-Part 2D

CN Name: 饮料主剂09 (红茶花臣皇家奶茶 饮料主剂 第二丁成分 TE/MK/A-75.00 P2D)

EN Name: BEVERAGE BASE09 (Kochakaden Royal Milk Tea BEVERAGE BASE TE/MK/A-75.00 P2D)

Created At: 2026.01.28 16:17

Application No.: JS25353 HC No.: BBN: CF-410.60 Part-Part 2B

CN Name: 饮料主剂09 (乔亚无糖黑咖啡 饮料主剂 第二乙成分 CF-410.60 P2B)

EN Name: BEVERAGE BASE09 (Georgia Drip Black BEVERAGE BASE CF-410.60 P2B)

Created At: 2026.01.28 16:17

Abnormal



Workflow Matrix	
IMI 工作流二-整封IM证书 该工作流用于在IM证书申请过程中，对特定类型的IM证书进行审核。如果证书审核失败，系统会自动生成异常报告，并通知相关人员。如果证书审核成功，系统会自动生成证书，并通知相关人员。 证书状态: 已生成 Last run: 2026.01.28 16:17	初始化GDS-辅助数据准备工作流 该工作流用于在GDS初始化过程中，准备辅助数据。如果辅助数据准备失败，系统会自动生成异常报告，并通知相关人员。如果辅助数据准备成功，系统会自动生成辅助数据，并通知相关人员。 辅助数据状态: 已生成 Last run: 2026.01.28 16:17
IMC 证书生成 该工作流用于在IMC证书生成过程中，生成IMC证书。如果证书生成失败，系统会自动生成异常报告，并通知相关人员。如果证书生成成功，系统会自动生成证书，并通知相关人员。 证书状态: 已生成 Last run: 2026.01.27 16:17	IMC 证书审核 该工作流用于在IMC证书审核过程中，审核IMC证书。如果证书审核失败，系统会自动生成异常报告，并通知相关人员。如果证书审核成功，系统会自动生成证书，并通知相关人员。 证书状态: 已生成 Last run: 2026.01.28 16:17
更新IMC证书信息 该工作流用于在更新IMC证书信息过程中，更新IMC证书信息。如果信息更新失败，系统会自动生成异常报告，并通知相关人员。如果信息更新成功，系统会自动更新信息，并通知相关人员。 信息状态: 已更新 Last run: 2026.01.27 16:17	112-IMC证书信息录入_new 该工作流用于在112-IMC证书信息录入过程中，录入112-IMC证书信息。如果信息录入失败，系统会自动生成异常报告，并通知相关人员。如果信息录入成功，系统会自动录入信息，并通知相关人员。 信息状态: 已录入 Last run: 2026.01.28 16:17
选择模板_147	

01 自动触发Agent

邮件、附件、OneDrive 文件、PDF、图片和表格统一进入任务流。

02 AI识别

识别商品信息、图片区域、证书字段、日期牌和 UN 编码。

03 AI校验

按业务规则检查有效期、一致性、完整性和异常风险。

04 人工确认节点

低置信度、高风险字段和异常证书回到业务人员复核。

05 回写留痕

申报、状态跟踪、证书核对、表格更新与归档过程可追踪。

方法可复制

把“标准流程 + 非标核验 + 人工确认”拆成可执行任务链。类似单证、合规、供应链资料核验场景，都可以沿用这套组织方式。

门槛在哪里？

难点不是 OCR，而是多材料理解、跨文件校验、专家规则显性化、异常回退和审计留痕要同时成立。

案例一：某国际消费品牌重构进出口报关协同，保障业务高峰稳定通关

报关从经验型作业，变成可追踪、可复用的协同流程

价值不仅是为企业每年节省几千小时，而是企业获得稳定承接高合规流程的能力。



某国际消费品牌不只是做了一个报关 Agent，而是把报关经验沉淀为可执行、可确认、可审计的任务资产。

案例二：联众医疗影像诊断协同，让 DR 模型从看图能力走向临床 workflows

10亿张 DR 影像背后：基层诊断能力不足，医生时间被大量阅片和报告任务占住

仅按中国 DR 影像 10 亿张/年作为下限口径，每一张片子都要经过影像质控、阅片判断、报告撰写和医生复核。

片子多

中国 DR 影像按 10 亿张/年作为下限测算口径，影像诊断任务已经是十亿级规模。

基层弱

优质影像医生集中在大型医院，基层诊断能力不足，疑难病例仍依赖上级医生复核。

医生隐形任务重

医生不只是看图，还要判断片子能不能用、哪里异常、报告怎么写、有没有遗漏。

不能黑盒

影像报告会进入临床诊疗，必须能解释、能复核、能追溯，不能只给一个结论。

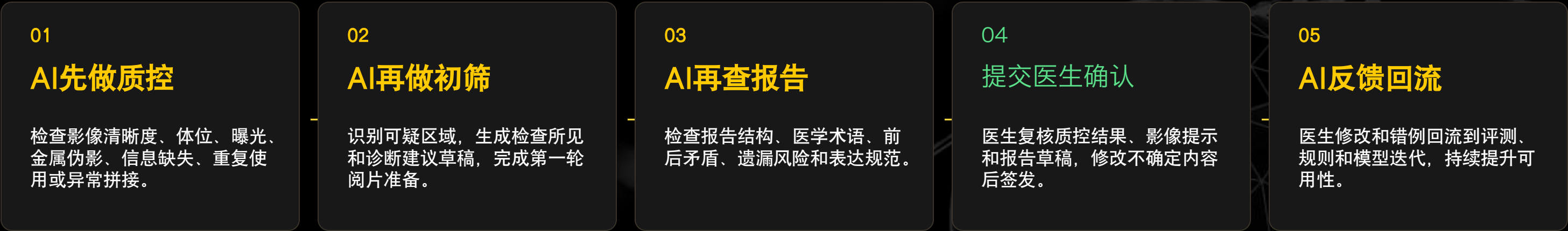
核心冲突

影像检查需求已经是十亿级规模，但专业诊断能力无法同速扩张；AI 不能只会看图，必须进入医生真实 workflow。

案例二：联众医疗影像诊断协同，让 DR 模型从看图能力走向临床 workflows

把医生诊断中的隐性工作量拆出来，交给 Agent 先筛查、起草、提示，再由医生确认

很多人以为影像诊断就是医生看图判断；但真实流程里，医生还要质控片子、准备报告、检查遗漏。



隐形工作替代

过去医生要同时完成看片子、找异常、写报告、查问题；现在 Agent 先把隐性工作量跑出来，医生集中做判断和确认。

门槛在哪里

难点不是生成一段报告，而是质控口径、医学语料、专家评分、第三方测评和 Bad Case 回流要共同支撑临床可信。

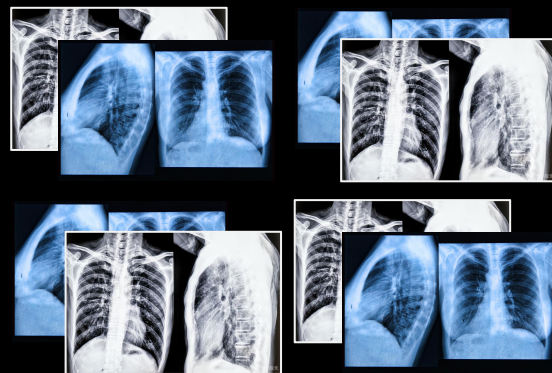
Agent 不替医生下结论，而是把质控、初筛、报告检查和风险提示组织成医生可复核的工作流。

案例二：联众医疗影像诊断协同，让 DR 模型从看图能力走向临床工作流

从单院 20万张到区域 1亿张：价值来自让诊断流程先被系统承接

Before: 15min/片

医生读片



人工读片写描述 后续人工诊断，效率低错误率高

After: 2min/片 准确90%+



读片、诊断为医生提供双重支持

20万张/年

单院试点

2,000万张/年

百院复制

1亿张/年

区域平台

10亿张/年

行业下限口径

本案核心价值，不停留在训练了一个高准确专业看图模型，而是让模型进入医生工作流，把质控、阅片、报告和复核变成可协同、可评测、可复制的流程。

QCon

全球软件开发大会

上海站

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

2026 年 10 月 22-24 日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店



参会咨询

专题：从 App 到 Agent：字节跳动 Supabase 的 Agent-Native 规模化实践

专题演讲嘉宾：张国强

字节跳动 / 资深技术专家



专题：复杂业务 Agent 的持续进化：快手电商导购的 Harness Loop 实践

专题演讲嘉宾：包磊

快手 / 资深技术专家



专题：从 Harness 到 Loop：阿福 Agent 小队如何处理持续涌入的线上 Badcase

专题演讲嘉宾：肖汉松

蚂蚁集团 / 阿福 Harness 架构组负责人



专题：AI Coding 在大型客户端工程中的落地实践——从通才模型到专才 Agent

专题演讲嘉宾：杨凯

小红书 / 客户端基础技术负责人



专题：AI 时代的一人公司：从 Idea 到 Growth 的完整 workflows

专题演讲嘉宾：casa

独立开发



专题：Agent 驱动的全平台 GUI 持续验证实践

专题演讲嘉宾：王政达

微软 / SENIOR SOFTWARE ENGINEER



THANKS

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

AiCon

全球人工智能开发与应用大会